Hoja de Problemas del Tema 2

Derivación de Funciones de Varias Variables

1. Hallar las derivadas parciales primeras de las siguientes funciones:

   a) $x^2\,\mathrm{sen}(y^2)$ *b)* $e^{x^2+y^2}$ *c)* $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ *d)* $\mathrm{arctg}(xy)$

   e) $\mathrm{arcsen}(x+y)$ *f)* x^y *g)* $\ln(1+x^2+y^2)$

2. Al intersecar la gráfica de $f(x,y) = x\ln(x+y^2)$ con el plano $y=0$ se obtiene una curva. Calcula la pendiente de la recta tangente a dicha curva en el punto $P=(1,0,0)$. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente?

3. Hallar el vector gradiente de las siguientes funciones en los puntos que se indican:

   (a) $f(x,y) = x^3 - y^2e^{x-2}$ en $P=(2,1)$.
   (b) $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^3 + 2x_2^2 - x_3^4$ en $P=(1,1,3)$.
   (c) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2+1)$ en $P=(2,2)$.

4. Considérense las siguientes funciones de dos variables y los puntos del dominio que se indican:

   (i) $z = x^2+y^2$, puntos $(1,0)$, $(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2})$ y $(0,1)$.
   (ii) $z = xy$, puntos $(2,\frac{1}{2})$ y $(-\frac{1}{2},-2)$.
   (iii) $z = y - x^2$, puntos $(0,1)$ y $(1,1)$.

   Se pide para cada caso:

   (a) Determinar y representar gráficamente las curvas de nivel que pasan por los puntos indicados.
   (b) Calcular el gradiente de las funciones en dichos puntos y determinar las direcciones en las que las correspondientes derivadas direccionales se anulan.
   (c) Representar sobre las curvas de nivel y en los puntos dados, a través de vectores, las direcciones de máximo crecimiento, de máximo decrecimiento y de variación nula.

5. Hallar la derivada direccional de la función dada f, en el punto P, en la dirección del vector $\vec{v}$:

   (a) $f(x,y) = x^2+y^2+e^{x-2}$, at $P=(2,1)$, with $\vec{v}=(1,-1)$.

(b) $f(x,y,z) = xy + y^2z + 5z - 1$, at $P = (1,1,1)$, with $\vec{v} = (1,2,1)$.

(c) $f(x,y) = e^{x^2+y^2}$, at $P = (2,1)$, with $\vec{v} = (-3,4)$.

(d) $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - z^2$, at $P = (1,1,2)$, with $\vec{v} = (3,4,0)$.

6. Hallar los valores de las constantes a y b para que:

   (a) La derivada direccional del campo escalar $f(x,y) = 2x^2y - a\frac{x}{y}$ en la dirección del vector $\vec{n} = (2,0)$ en el punto $P = (1,-1)$ sea nula.

   (b) La derivada direccional del campo escalar $f(x,y) = xy^3 - ax^2 + 3y^4$ en la dirección del vector $\vec{n} = (3,-4)$ en el punto $P = (-1,1)$ sea igual a 3.

   (c) La derivada direccional del campo escalar $f(x,y,z) = axyz^2 + 3x + y - 4z$ en la dirección del vector $\vec{n} = (-1,1,2)$ en el punto $P = (2,0,-1)$ sea nula.

   (d) La derivada direccional del campo escalar $f(x,y,z) = ax^2y + by^2z + 3z^2x$ en la dirección del vector $\vec{n} = (-2,1,-2)$ en el punto $P = (0,1,-1)$ sea igual a 3.

7. Para cada una de las siguientes expresiones, usar el diferencial de una función adecuada para aproximar el valor de la expresión:

$$a)\ \sqrt{(2.01)^3 + (1.01)^3} \qquad b)\ \frac{\sqrt[3]{8.01}}{\sqrt{1.99 \cdot 2.01}}$$

8. El volumen de un cono circular recto, de radio r y altura h es $V(r,h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Si el resultado de una medición es 2 para el radio y 5 para la altura y se sabe que el error máximo que puede ser cometido en esas medidas es $\frac{1}{8}$, usar una aproximación lineal de la función $V(r,h)$ para obtener una cota superior al error en el volumen inducido por esos errores en las medidas.

9. La potencia disipada por una resistencia R, sometida a una diferencia de potencial V, es $P = \frac{V^2}{R}$. El resultado de una medición es 10Ω para la resistencia, con una cota superior para el error de 0.5Ω, y $12v$ para la diferencia de potencial, con una cota superior para el error de $0.2v$. Utilizar la aproximación lineal de la función $P(V,R)$ para obtener una cota superior del error en el cálculo de la potencia debido a los errores cometidos en las mediciones.

10. Determinar la ecuación del plano tangente y la recta normal a las siguientes superficies en el punto indicado:

    (a) $z = x^2 + y^2$, en $P = (3, 4, 25)$.

    (b) $z = \sin(xy)$, en $P = (1, \pi, 0)$.

    (c) $x^2 + y^2 + z^2 = 49$, en $P = (6, 3, 2)$.

    (d) $xy + yz + xz - 1 = 0$, en $P = (1, 1, 0)$.

    (e) $x^2y^2 + xz - 2y^3 = 10$, en $P = (2, 1, 4)$.

11. (a) Hallar los puntos de las siguientes superficies en que el plano tangente es horizontal:

    $$i)\ z = 3 - x^2 - y^2 + 6y \qquad ii)\ z = 3x^2 + 2y^2 - 3x + 4y - 5$$

    (b) Hallar los planos tangentes a la superficie $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ que a la vez son paralelos al plano $x + 4y + 6z = 0$.

    (c) Hallar el plano tangente y la recta normal a la superficie: $x^2yz + 3y^2 - 2xz^2 + 8z = 0$ en el punto $P = (1, 2, -1)$.

12. Encuentra, si los hay, los puntos de la superficie $x^2+2x+3y^2-z^2+z = 0$ en los que el plano tangente es paralelo:

    (a) Al plano xz.

    (b) Al plano $x + z = 0$.

13. Justifica que no hay ningún punto de la superficie $(x-1)^2 + y^2 - (z-2)^2 = 0$ donde el plano tangente sea paralelo al plano xy:

    (a) Geométricamente (esboza la superficie, identifícala, y observa que no es posible);

    (b) analíticamente (intenta calcular los puntos donde el plano tangente es paralelo a xy y obtén una contradicción.

14. (a) La superficie de una montaña viene dada por $z = 4000-0.001x^2-0.004y^2$. Si un montañero está en el punto $P = (500, 300, 3390)$, ¿en qué dirección debe moverse para ascender lo más rápido posible?.

    (b) La temperatura T en un punto (x, y) de una placa metálica viene dada por $T(x, y) = 400 - 2x^2 - y^2$. Hallar las direcciones de aumento y disminución más rápido de la temperatura desde el punto $P = (10, 10)$.

15. La temperatura de una cierta región del espacio está determinada por la función $T(x, y, z) = (x^2 + y^2)e^{-x^2-2y^2-3z^2}$. ¿En que dirección se establece el flujo de calor en el punto $(1, 1, 1)$?

16. Aplicar la regla de la cadena para hallar las derivadas que a continuación se indican:

    (a) Para $z = e^{xy^2}$ con $x = t\cos(t), y = t\sin(t)$, hallar $\frac{dz}{dt}$ en $t = \frac{\pi}{2}$.

    (b) Para $w = xy + yz + xz$ con $x = s\cos(t), y = s\sin(t), z = t$, hallar $\frac{\partial w}{\partial s}$ y $\frac{\partial w}{\partial t}$ en $s = 2$ y $t = \frac{\pi}{3}$.

    (c) Para $w = x^2 + 2xy + y^2 + z^2$ con $x = s^2 + r^2, y = \frac{r}{s}, z = 4s^3$, hallar $\frac{\partial w}{\partial s}$ y $\frac{\partial w}{\partial r}$ en $s = 2$ y $r = 4$.

17. Calcular $\frac{\partial g}{\partial \theta}$ en $(r, \theta) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ para $g(x, y) = \frac{1}{x+y^2}$ con $x = r\cos(\theta)$, $y = r\sin(\theta)$.

18. Demostrar que la superficie en $\mathbb{R}^3$ de ecuación $z^3 + xz + y = 0$ define una función diferenciable $z = g(x, y)$ en un entorno del punto $(1, 2)$. Calcular el gradiente g en dicho punto $(1, 2)$.

19. Suponiendo que las relaciones que a continuación se indican definen la variable z como función implícita de x e y, hallar $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$ utilizando los puntos proporcionados en cada caso:

    a) $x^2y + z + e^z + 5 = 0$ en el punto $(1, -6, 0)$,

    b) $x^2 + y^2 + z^2x - ye^z = 5$ en el punto $(\sqrt{5}, 1, 0)$,

    c) $x^z = y^x$ en el punto (e, e, e).